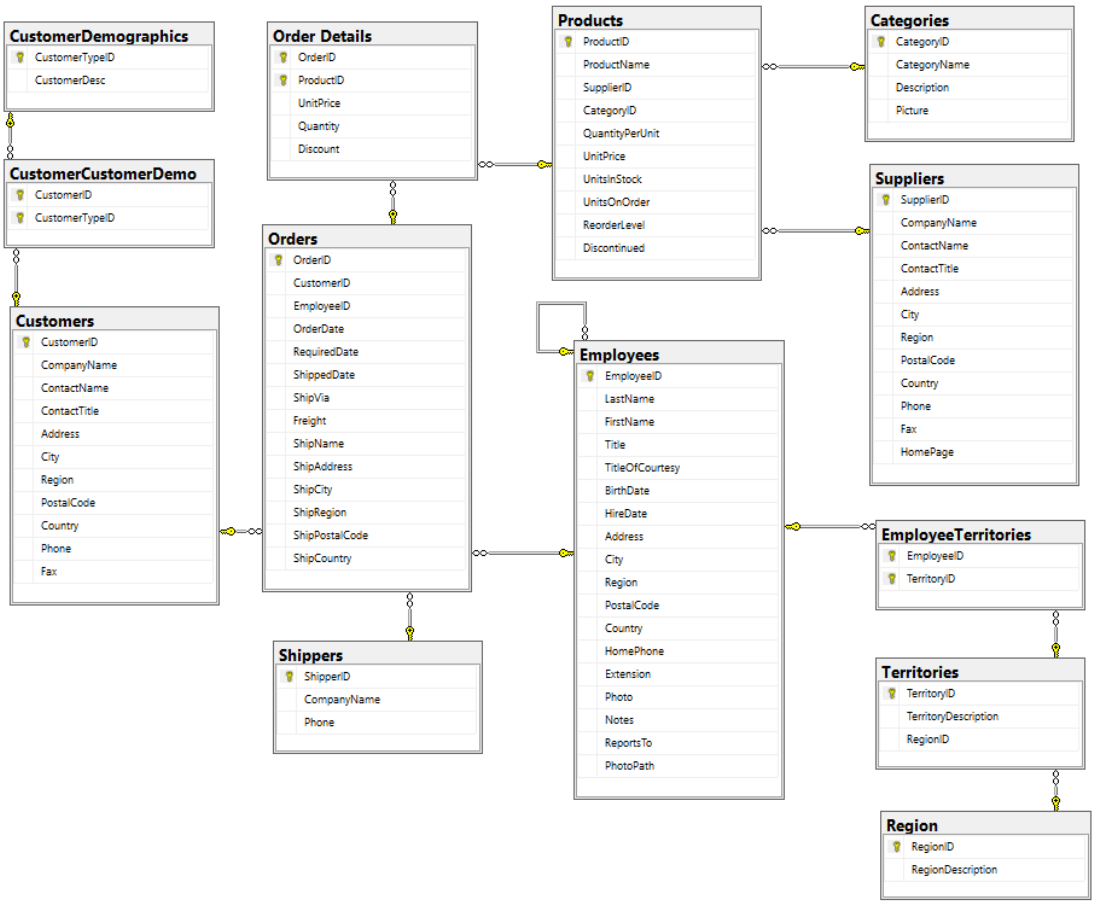
EXAMEN SQL SERVER

Docente: Segundo Morales Rubio

DATABASE NORTHWIND

La base de datos Northwind es una base de datos de muestra que fue creada originalmente por Microsoft. La base de datos de Northwind contiene los datos de ventas de una empresa ficticia llamada "Northwind Traders", que importa y exporta alimentos especiales de todo el mundo.

MODELO DE DATOS:



Adicional al modelo se proporcionan imágenes referenciales de los resultados que pueden salir en cada Query. Este examen incluye: Consultas Avanzadas, Subconsultas(Pivot), Store Procedure.

PREGUNTAS:

1. Genera un resumen de compras para cada cliente (CompanyName) que incluya:
   - El nombre del cliente (CompanyName).
   - La fecha de la primera compra (formateada como dd/MM/yyyy).
   - La fecha de la última compra (formateada como dd/MM/yyyy).
   - El total gastado por cada cliente (formateada en $).

Cliente	PrimeraCompra	UltimaCompra	TotalGastado
Alfreds Futterkiste	25/08/1997	09/04/1998	$4,596.20
Ana Trujillo Emparedados y helados	18/09/1996	04/03/1998	$1,402.95
Antonio Moreno Taquería	27/11/1996	28/01/1998	$7,515.35
Around the Horn	15/11/1996	10/04/1998	$13,806.50
Berglunds snabbköp	12/08/1996	04/03/1998	$26,968.15
Blauer See Delikatessen	09/04/1997	29/04/1998	$3,239.80
Blondesddsl père et fils	25/07/1996	12/01/1998	$19,088.00
Bólido Comidas preparadas	10/10/1996	24/03/1998	$5,297.80
Bon app'	16/10/1996	06/05/1998	$23,850.95

2. Crea un PIVOT que muestre las ventas mensuales para cada producto en el año 1997. La consulta debe incluir las columnas para el nombre del producto y cada mes (Ene, Feb, etc.) mostrando la cantidad total vendida por cada producto en esos meses y agregar una columna con el total general.

**Nota: Los valores null deben reemplazarse por 0.*

ProductName	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TotalVentas
Alice Mutton	97	10	0	0	73	34	100	0	30	55	20	108	527
Aniseed Syrup	50	0	20	0	60	0	14	0	0	6	20	20	190
Boston Crab Meat	52	20	61	30	35	52	42	60	144	0	99	1	596
Camembert Pierrot	60	0	60	106	35	24	125	30	135	10	65	15	665
Carnarvon Tigers	0	0	30	25	0	18	40	82	0	12	45	30	282
Chai	34	0	15	40	8	10	29	40	0	70	58	0	304
Chang	60	55	60	12	0	0	10	100	0	38	15	85	435
Chartreuse verte	0	26	20	10	0	10	5	41	23	0	0	148	283
Chef Anton's Cajun Seasoning	0	0	16	50	100	0	20	35	12	6	25	0	264
Chef Anton's Gumbo Mix	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0	19
Chocolade	70	15	0	15	0	0	6	0	0	24	0	0	130
Côte de Blaye	99	0	30	15	34	0	15	0	15	0	0	15	223
Escargots de Bourgogne	0	0	0	0	20	0	30	6	79	42	0	0	177

3. Genera un PIVOT que muestre el total de ventas realizadas en cada país por año (1996, 1997 y 1998), no se considera los descuentos. La consulta debe tener las columnas Country, 1996, 1997, y 1998, con los totales de ventas por año en cada país. El formato que aparecerá debe ser en dólares ($).

**Nota: Los valores null deben reemplazarse por 0.*

Country	Ventas_1996	Ventas_1997	Ventas_1998
Argentina	$0.00	$1,816.60	$6,302.50
Austria	$29,352.00	$63,151.98	$46,992.65
Belgium	$6,438.80	$12,087.10	$16,609.08
Brazil	$23,849.30	$44,550.51	$46,568.67
Canada	$7,949.60	$34,970.10	$12,414.40
Denmark	$3,011.80	$27,192.65	$4,577.80
Finland	$3,210.80	$14,280.65	$2,287.00
France	$17,629.90	$47,905.80	$19,963.06
Germany	$37,804.60	$124,170.33	$82,665.70

4. Crea un resumen de las ventas totales por año. Usa variables para definir el año de inicio y el año de finalización, y luego genera un reporte con el total de ventas por cada año dentro de ese rango, si el usuario quiere cambiar el rango solo debe cambiar el valor de las variables sin afectar al resto del Query.

Anio	TotalVentas
1996	226298.50
1997	658388.75
1998	469771.34

5. En base a la tabla Orders, crea un calendario, considerando solo las fechas únicas.
   - Los meses y días deben estar en español.
   - La columna DIA_DEL_ANIO, debe considerar los 365 día del año, si la fecha es 01/01 entonces será el día 1 si la fecha es 31/12 entonces será 365 o 366 según corresponda.
   - La columna ULT_DIA_MES, debe considerar el último día del mes en curso, si el mes tiene 30 días entonces saldrá 30 si es 31 entonces debe mostrar 31 y si el mes trae 28 días entonces mostrará 28.
   - La columna AVANCE_MES es una combinación entre NUM_DIA_MES y ULT_DIA_MES

FECHA	ANIO	MES_NUMERO	MES_NOMBRE	DIA_SEMANA	DIA_NOMBRE	SEMANA	DIA_DEL_ANIO	NUM_DIA_MES	ULT_DIA_MES	AVANCE_MES
1996-07-04	1996	7	Julio	4	Jueves	27	186	4	31	4 de 31 días
1996-07-05	1996	7	Julio	5	Viernes	27	187	5	31	5 de 31 días
1996-07-08	1996	7	Julio	1	Lunes	28	190	8	31	8 de 31 días
1996-07-09	1996	7	Julio	2	Martes	28	191	9	31	9 de 31 días
1996-07-10	1996	7	Julio	3	Miércoles	28	192	10	31	10 de 31 días
1996-07-11	1996	7	Julio	4	Jueves	28	193	11	31	11 de 31 días
1996-07-12	1996	7	Julio	5	Viernes	28	194	12	31	12 de 31 días
1996-07-15	1996	7	Julio	1	Lunes	29	197	15	31	15 de 31 días
1996-07-16	1996	7	Julio	2	Martes	29	198	16	31	16 de 31 días
1996-07-17	1996	7	Julio	3	Miércoles	29	199	17	31	17 de 31 días

6. Obtener un reporte por Vendedor que muestre el número de órdenes y el importe vendido para cada año de operaciones

Vendedor	Anio	Nro. Ordenes	Importe Vendido
Margaret Peacock	1997	81	139477.70
Janet Leverling	1997	71	111788.61
Nancy Davolio	1997	55	97533.58
Janet Leverling	1998	38	82030.89
Andrew Fuller	1998	39	79955.96
Andrew Fuller	1997	41	74958.60
Robert King	1997	36	66689.14

7. Obtener un reporte por Categorias que muestre el importe vendido para cada Categoría.

	CategoryName	Importe Vendido
1	Beverages	286526.95
2	Dairy Products	251330.50
3	Meat/Poultry	178188.80
4	Confections	177099.10
5	Seafood	141623.09
6	Condiments	113694.75
7	Produce	105268.60
8	Grains/Cereals	100726.80

8. Procedimiento Almacenado para Obtener el Historial de Pedidos de un Cliente

Este procedimiento permite consultar el historial de pedidos de un cliente especificando su ID. Muestra detalles como la fecha del pedido, el monto total y el número de productos.

Luego de crear el procedimiento valídalo con el cliente: VINET

ID_Cliente	ID_Pedido	Fecha_Pedido	Monto_Total	Cantidad_Productos
VINET	10739	1997-11-12	240.00	2
VINET	10737	1997-11-11	139.80	2
VINET	10295	1996-09-02	121.60	1
VINET	10274	1996-08-06	538.60	2
VINET	10248	1996-07-04	440.00	3

9. Procedimiento Almacenado para Agregar un Nuevo Producto

Este procedimiento permite agregar un nuevo producto en la tabla Products, y mostrar el producto ingresado al ejecutar el procedimiento. Para esto se debe considerar:

Se agregarán los campos: ProductName, SupplierID, CategoryID, UnitPrice

```
268  EXEC AgregarProducto
269      @ProductName = 'Producto Nuevo',
270      @SupplierID = 1,
271      @CategoryID = 2,
272      @UnitPrice = 100
273
274
```

Results | Messages

ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	QuantityPerUnit	UnitPrice	UnitsInStock	UnitsOnOrder	ReorderLevel	Discontinued
124	Producto Nuevo	1	2	NULL	100.00	0	0	0	0

10. Procedimiento almacenado para buscar ventas mensuales, con la categoría.

Basado en la pregunta 3: Complementarlo con lo siguiente:

- Agregar la columna Categoria a la Query.
- Agregar en el Where buscar por categoría basado en el nombre, el usuario puede saber el nombre completo o solo algunos caracteres. Se puede usar like como alternativa.
- Convertirlo en Procedimiento almacenado con el nombre: SP_ObtenerVentasPorProductoYCategoria

*Nota: Luego de crear el SP, realizar una prueba con la categoría: Condiments

Producto	Categoria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TotalVentas
Aniseed Syrup	Condiments	50	0	20	0	60	0	14	0	0	6	20	20	190
Chef Anton's Cajun Seasoning	Condiments	0	0	16	50	100	0	20	35	12	6	25	0	264
Chef Anton's Gumbo Mix	Condiments	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0	0	19
Genen Shouyu	Condiments	0	0	0	12	0	10	25	0	50	0	0	0	97
Grandma's Boysenberry Spread	Condiments	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	30	0	100
Gula Malacca	Condiments	40	100	17	9	40	31	0	10	49	74	16	10	396
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	Condiments	20	63	0	74	36	30	12	21	37	65	50	82	490
Louisiana Hot Spiced Okra	Condiments	0	60	60	10	24	0	0	0	4	0	0	50	208
Northwoods Cranberry Sauce	Condiments	0	0	0	34	0	0	0	0	0	50	0	30	114
Original Frankfurter grüne Soße	Condiments	45	55	37	30	10	18	85	35	70	30	2	15	432
Sirop d'érable	Condiments	16	115	0	40	30	0	120	20	0	15	20	20	396
Vegie-spread	Condiments	100	0	0	0	0	6	24	0	0	20	9	30	189